2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{-1,1,2,3,5\}$，$B=\{2,3,4\}$，$C=\{x\in\mathbb{R}\mid 1\le x<3\}$，则 $(A\cap C)\cup B=$（ ）

D

A. $\{2\}$　　B. $\{2,3\}$　　C. $\{-1,2,3\}$　　D. $\{1,2,3,4\}$

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y-2\le 0,\backslash\ x-y+2\ge 0,\backslash\ x\ge -1,\backslash\ y\ge -1,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=-4x+y$ 的最大值为（ ）

C

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 6

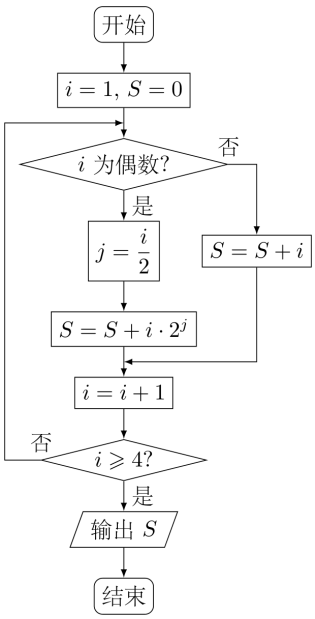
3. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x^2-5x<0$”是“$|x-1|<1$”的（ ）

B

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

4. 阅读如图的程序框图，运行相应的程序，输出 S 的值为（ ）

begingroup



endgroup

B

A. 5　　B. 8　　C. 24　　D. 29

5. 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l，若 l 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线分别交于点 A 和点 B，且 $|AB|=4|OF|$（O 为原点），则双曲线的离心率为（ ）

D

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

6. 已知 $a=\log_5 2$，$b=\log_{0.5}0.2$，$c=0.5^{0.2}$，则 a，b，c 的大小关系为（ ）

A

A. $a<c<b$　　B. $a<b<c$　　C. $b<c<a$　　D. $c<a<b$

7. 已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)$（$A>0$，$\omega>0$，$|\phi|<\pi$）是奇函数，将 $y=f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），所得图象对应的函数为 $g(x)$. 若 $g(x)$ 的最小正周期为 2π，且 $g!\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$，则 $f!\left(\frac{3\pi}{8}\right)=$（ ）

C

A. -2　　B. $-\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

8. 已知 $a\in\mathbb{R}$，设函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2-2ax+2a,x\le 1,\backslash x-a\ln x,x>1.end\{cases\}$ 若关于 x 的不等式 $f(x)\ge 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，则 a 的取值范围为（ ）

C

A. $[0,1]$　　B. $[0,2]$　　C. $[0,e]$　　D. $[1,e]$

填空题

9. i 是虚数单位，则 $|\frac{5-i}{1+i}|=fillinblank\{\}$. $\sqrt{13}$

10. $\left(2x-\frac{1}{8x^3}\right)^8$ 的展开式中的常数项为_____$\{\}$. 28

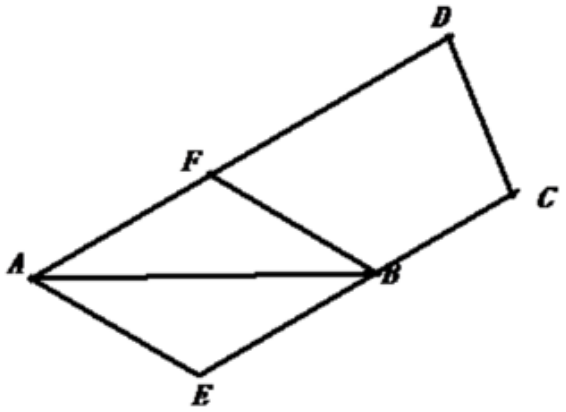
11. 已知四棱锥的底面是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形，侧棱长均为 $\sqrt{5}$. 若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点，另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心，则该圆柱的体积为_____$\{\}$. $\frac{\pi}{4}$

12. 设 $a\in\mathbb{R}$，直线 $ax-y+2=0$ 和圆 $begin\{cases\}x=2+2\cos\theta,\backslash y=1+2\sin\theta end\{cases\}$（$\theta$ 为参数）相切，则 a 的值为_____$\{\}$. $\frac{3}{4}$

13. 设 $x>0$，$y>0$，$x+2y=5$，则 $\frac{(x+1)(2y+1)}{\sqrt{xy}}$ 的最小值为_____$\{\}$. $4\sqrt{3}$

14. 在四边形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$AB=2\sqrt{3}$，$AD=5$，$\angle A=30^\circ$，点 E 在线段 CB 的延长线上，且 $AE=BE$，则 $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{AE}=fillinblank\{\}$.

begingroup



endgroup FloatBarrier −1

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $b+c=2a$，$3c\sin B=4a\sin C$.

1. (1) 求 $\cos B$ 的值；
2. (2) 求 $\sin\left(2B+\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】

1. （1）由正弦定理 $\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$ 得 $c\sin B=b\sin C$，结合 $3c\sin B=4a\sin C$ 得 $3b\sin C=4a\sin C$. 因为 $\sin C>0$，所以 $3b=4a$，即 $b=\frac{4a}{3}$. 又 $b+c=2a$，所以 $c=2a-b=\frac{2a}{3}$. 由余弦定理，

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{a^2+\frac{4a^2}{9}-\frac{16a^2}{9}}{2\cdot a\cdot\frac{2a}{3}}=\frac{-\frac{a^2}{3}}{\frac{4a^2}{3}}=-\frac{1}{4}$$

1. （2）因为 $0<B<\pi$，由 $\cos B=-\frac{1}{4}$ 得 $\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\frac{\sqrt{15}}{4}$. 从而 $\sin 2B=2\sin B\cos B=-\frac{\sqrt{15}}{8}$，$\cos 2B=2\cos^2 B-1=-\frac{7}{8}$. 所以

$$\sin\left(2B+\frac{\pi}{6}\right)=\sin 2B\cos\frac{\pi}{6}+\cos 2B\sin\frac{\pi}{6}=-\frac{\sqrt{15}}{8}\times\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{7}{8}\times\frac{1}{2}=-\frac{3\sqrt{5}+7}{16}$$

16. 设甲，乙两位同学上学期间，每天 7{:}30 之前到校的概率均为 $\frac{2}{3}$. 假定甲，乙两位同学到校情况互不影响，且任一同学每天到校情况相互独立.

1. (1) 用 X 表示甲同学上学期间的三天中 7{:}30 之前到校的天数，求随机变量 X 的分布列和数学期望；
2. (2) 设 M 为事件“上学期间的三天中，甲同学在 7{:}30 之前到校的天数比乙同学在 7{:}30 之前到校的天数恰好多 2”，求事件 M 发生的概率.

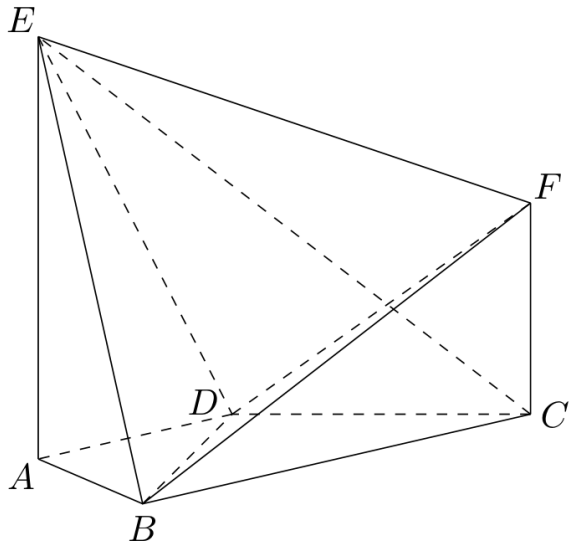
【解析】

1. （1）每天 7{:}30 之前到校的概率为 $\frac{2}{3}$，三天到校情况相互独立，所以 $X\sim B\left(3,\frac{2}{3}\right)$，且 $P(X=k)=C_3^{k\left(\frac{2}{3}\right)^{k}\left(\frac{1}{3}\right)^{3-k}}$（$k=0$，1，2，3）. 于是 $P(X=0)=\frac{1}{27}$，$P(X=1)=\frac{2}{9}$，$P(X=2)=\frac{4}{9}$，$P(X=3)=\frac{8}{27}$. 所以 $E(X)=0\times\frac{1}{27}+1\times\frac{2}{9}+2\times\frac{4}{9}+3\times\frac{8}{27}=2$（也可由 $E(X)=3\times\frac{2}{3}=2$ 直接得到）.
2. （2）设乙同学在 7{:}30 之前到校的天数为 Y，则 X 与 Y 独立同分布. 事件 M 即 $X=Y+2$，包含 $X=2$，$Y=0$ 与 $X=3$，$Y=1$ 两种情形，所以 $P(M)=P(X=2)P(Y=0)+P(X=3)P(Y=1)=\frac{4}{9}\times\frac{1}{27}+\frac{8}{27}\times\frac{2}{9}=\frac{4}{243}+\frac{16}{243}=\frac{20}{243}$.

17. 如图，$AE\perp$平面 $ABCD$，$CF\parallel AE$，$AD\parallel BC$，$AD\perp AB$，$AB=AD=1$，$AE=BC=2$.

1. (1) 求证：BF ∥平面 ADE；
2. (2) 求直线 CE 与平面 BDE 所成角的正弦值；
3. (3) 若二面角 $E-BD-F$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}$，求线段 CF 的长.

begingroup



endgroup FloatBarrier

【解析】

1. (1) 因为 $AE\perp$ 平面 $ABCD$，$CF\parallel AE$，所以 $CF\perp$ 平面 $ABCD$. 由 $AD\parallel BC$，$AD\perp AB$ 及 $AB=AD=1$，$AE=BC=2$，以 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AE}$ 分别为 x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系，则 $B(1,0,0)$，$D(0,1,0)$，$E(0,0,2)$，$C(1,2,0)$. 设 $CF=h$，则 $F(1,2,h)$，$\overrightarrow{BF}=(0,2,h)$. 平面 ADE 即 $x=0$ 平面，其法向量可取 $\overrightarrow{AB}=(1,0,0)$，由 $\overrightarrow{BF}cdotarrow(AB)=0$ 知 $\overrightarrow{BF}$ 与平面 ADE 平行. 又 $B\notin$ 平面 ADE，所以 $BF\parallel$ 平面 ADE.
2. (2) 由 (1) 得 $\overrightarrow{CE}=E-C=(-1,-2,2)$. 设平面 BDE 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，由 $\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{BE}=(-1,0,2)$，得 $-x+y=0$ 且 $-x+2z=0$. 取 $x=2$，得 $y=2$，$z=1$，即 $\boldsymbol{n}=(2,2,1)$. 设直线 CE 与平面 BDE 所成的角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{CE}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{CE}\|\boldsymbol{n}|}=\frac{|-2-4+2|}{3\times3}=\frac{4}{9}$.
3. (3) 由 (1) 得 $\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{BF}=(0,2,h)$. 设平面 BDF 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(x,y,z)$，由 $\boldsymbol{m}cdotarrow(BD)=0$，$\boldsymbol{m}cdotarrow(BF)=0$ 得 $-x+y=0$ 且 $2y+hz=0$. 取 $y=h$，得 $x=h$，$z=-2$，即 $\boldsymbol{m}=(h,h,-2)$. 因为平面 BDE 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(2,2,1)$，所以 $\frac{|\boldsymbol{n}cdotbold(m)|}{|\boldsymbol{n}\|\boldsymbol{m}|}=\frac{|2h+2h-2|}{3\sqrt{2h^2+4}}=\frac{|4h-2|}{3\sqrt{2h^2+4}}=\frac{1}{3}$. 于是 $|4h-2|=\sqrt{2h^2+4}$，两边平方得 $16h^2-16h+4=2h^2+4$，即 $14h^2-16h=0$，解得 $h=0$ 或 $h=\frac{8}{7}$. 因为 CF 是线段的长，$h>0$，所以 $CF=\frac{8}{7}$.

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，上顶点为 B. 已知椭圆的短轴长为 4，离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 设点 P 在椭圆上，且异于椭圆的上、下顶点，点 M 为直线 PB 与 x 轴的交点，点 N 在 y 轴的负半轴上. 若 $|ON|=|OF|$（O 为原点），且 $OP\perp MN$，求直线 PB 的斜率.

【解析】

1. (1) 由短轴长为 4 得 $2b=4$，即 $b=2$. 又离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，且 $c^2=a^2-b^2$，所以 $e^2=\frac{a^2-b^2}{a^2}=1-\frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{5}$，解得 $a^2=\frac{5b^2}{4}=5$. 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$.
2. (2) 由（1）知 $c=1$，左焦点 $F(-1,0)$，上顶点 $B(0,2)$. 因为 N 在 y 轴负半轴上且 $|ON|=|OF|=1$，所以 $N(0,-1)$. 设直线 PB 的方程为 $y=kx+2(k\neq 0)$，代入椭圆方程得 $4x^2+5(kx+2)^2=20$，即 $(4+5k^2)x^2+20kx=0$. 解得 $x=0$（对应点 B）或 $x_P=-\frac{20k}{4+5k^2}$，从而 $y_P=kx_P+2=\frac{8-10k^2}{4+5k^2}$. 令 $y=0$ 得 $M\left(-\frac{2}{k},0\right)$，所以 $\overrightarrow{MN}=\left(\frac{2}{k},-1\right)$，$\overrightarrow{OP}=\left(-\frac{20k}{4+5k^2},\frac{8-10k^2}{4+5k^2}\right)$. 由 $OP\perp MN$ 得 $\overrightarrow{OP}cdotarrow(MN)=x_P\cdot\frac{2}{k}-y_P=0$，即 $2x_P=ky_P$. 代入得 $-\frac{40k}{4+5k^2}=\frac{8k-10k^3}{4+5k^2}$，约去 $k\neq 0$ 得 $-40=8-10k^2$，解得 $k^2=\frac{24}{5}$，即 $k=+-dfrac\{2\sqrt{30}\}5$. 经检验 $k^2=\frac{24}{5}$ 时 P 异于椭圆的上、下顶点，故直线 PB 的斜率为 $dfrac\{2\sqrt{30}\}5$ 或 $-dfrac\{2\sqrt{30}\}5$.

19. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是等比数列. 已知 $a_1=4$，$b_1=6$，$b_2=2a_2-2$，$b_3=2a_3+4$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_1=1$，$c_n=begin\{cases\}1,2^k<n<2^{k+1},\backslash b_k,n=2^k,end\{cases\}$ 其中 $k\in\mathbb{N}^*$.

begin{enumerate}

1. (3) 求数列 $\{a_{2n}(c_{2n}-1)\}$ 的通项公式；
2. (4) 求 $\sum_{i=1}^{2n}a_ic_i$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 设 $\{a_n\}$ 的公差为 d，$\{b_n\}$ 的公比为 q. 由 $a_1=4$，$b_1=6$ 得 $a_2=4+d$，$a_3=4+2d$，$b_2=6q$，$b_3=6q^2$. 由 $b_2=2a_2-2$ 得 $6q=2d+6$，即 $d=3q-3$；由 $b_3=2a_3+4$ 得 $6q^2=4d+12$. 将 $d=3q-3$ 代入得 $6q^2=12q$，即 $q^2=2q$. 因为 $q\neq 0$，所以 $q=2$，从而 $d=3$. 故 $a_n=4+3(n-1)=3n+1$，$b_n=6\times 2^{n-1}=3\times 2^n$.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 由 c_n 的定义，$c_{2^n}=b_n=3\times 2^n$，又 $a_{2^n}=3\times 2^n+1$，故 $a_{2^n}(c_{2^n}-1)=(3\times 2^n+1)(3\times 2^n-1)=9\times 4^n-1$.
4. (4) 当 $i=2^k$（$1\leq k\leq n$）时 $c_i=b_k=3\times 2^k$，其余 $i\leq 2^n$ 时 $c_i=1$，所以

$$\sum_{i=1}^{2^n}a_ic_i=\sum_{i=1}^{2^n}(3i+1)+\sum_{k=1}^{n}a_{2^k}\left(c_{2^k}-1\right)=\frac{3}{2}\times 2^{n(2^n+1)}+2^n+\sum_{k=1}^{n}\left(9\times 4^k-1\right)$$

其中 $\sum_{k=1}^{n}4^k=\frac{4(4^n-1)}{3}$，所以 $\sum_{k=1}^{n}\left(9\times 4^k-1\right)=12(4^n-1)-n$. 从而 $\sum_{i=1}^{2n}a_ic_i=\frac{3}{2}\times 4^n+\frac{5}{2}\times 2^n+12\times 4^n-12-n=27\times 2^{2n-1}+5\times 2^{n-1}-n-12$.

end{enumerate}

20. 设函数 $f(x)=e^x\cos x$，$g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 当 $x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，证明 $f(x)+g(x)\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\geq 0$；
3. (3) 设 x_n 为函数 $u(x)=f(x)-1$ 在区间 $\left(2n\pi+\frac{\pi}{4},2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)$ 内的零点，其中 $n\in\mathbb{N}$，证明 $2n\pi+\frac{\pi}{2}-x_n<\frac{e^{-2n\pi}}{\sin x_0-\cos x_0}$.

【解析】

1. （1）$f'(x)=e^x\cos x-e^x\sin x=e^{x(\cos x-\sin x)}=\sqrt{2}e^x\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$. 由 $f'(x)>0$ 得 $\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)>0$，即 $2k\pi-\frac{\pi}{2}<x+\frac{\pi}{4}<2k\pi+\frac{\pi}{2}$，解得 $2k\pi-\frac{3\pi}{4}<x<2k\pi+\frac{\pi}{4}(k\in\mathbb{Z})$. 所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[2k\pi-\frac{3\pi}{4},2k\pi+\frac{\pi}{4}\right]$，单调递减区间为 $\left[2k\pi+\frac{\pi}{4},2k\pi+\frac{5\pi}{4}\right](k\in\mathbb{Z})$.
2. （2）因为 $g(x)=f'(x)=e^{x(\cos x-\sin x)}$，所以 $f(x)+g(x)\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=e^{x\left[\cos x+(\cos x-\sin x)\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right]}$. 令 $t=\frac{\pi}{2}-x$，则 $t\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，且 $\cos x=\sin t$，$\sin x=\cos t$，于是上式括号内为 $h(t)=\sin t+t(\sin t-\cos t)$，且 $h(0)=0$. 因为 $h'(t)=\cos t+(\sin t-\cos t)+t(\cos t+\sin t)=\sin t+t(\cos t+\sin t)>0$（$0<t\le\frac{\pi}{4}$），所以 $h(t)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增，故 $h(t)\ge h(0)=0$. 又 $e^x>0$，所以 $f(x)+g(x)\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\ge 0$.
3. （3）当 $x\in\left(2n\pi+\frac{\pi}{4},2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$f'(x)=\sqrt{2}e^x\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)<0$，所以 $f(x)$ 在该区间上单调递减. 又 $u\left(2n\pi+\frac{\pi}{4}\right)=e^{2n\pi+\frac{\pi}{4}}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-1>0$，$u\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)=-1<0$，所以 x_n 存在且唯一. 记 x_0 为 $u(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 内的零点，则 $e^{x_0}\cos x_0=1$. 令 $y=x_n-2n\pi$，则 $y\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 且 $e^y\cos y=e^{-2n\pi}$. 因为 $e^t\cos t$ 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减，且 $e^y\cos y=e^{-2n\pi}<1=e^{x_0}\cos x_0$，所以 $y>x_0$. 设 $H(t)=\left(\frac{\pi}{2}-t\right)(\sin x_0-\cos x_0)-e^t\cos t$（$x_0\le t<\frac{\pi}{2}$）. 因为 $\frac{\pi}{2}-x_0\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$，所以 $H(x_0)=\left(\frac{\pi}{2}-x_0\right)(\sin x_0-\cos x_0)-1<\frac{\pi}{4}\times 1-1<0$，且 $H\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$. 又 $H''(t)=2e^t\sin t>0$，故 $H(t)$ 为凸函数，凸函数在两点间的图象位于弦下方，因此当 $x_0<t<\frac{\pi}{2}$ 时 $H(t)<0$. 取 $t=y$，得 $\left(\frac{\pi}{2}-y\right)(\sin x_0-\cos x_0)<e^y\cos y=e^{-2n\pi}$，即 $2n\pi+\frac{\pi}{2}-x_n<\frac{e^{-2n\pi}}{\sin x_0-\cos x_0}$.